

수학 수학 2 · 해설편

수학 · 수학 2 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

실전 모의평가 빠른 정답표

문항번호	1	2	3	4	5
정답	3	1	1	2	6
	7	3	8	4	4

문항별 상세 해설 (4 블록 피드백)

문항 1 해설

[1 블록: 정답 근거]

극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x-2} = 5$ 에서 분모가 $(x \rightarrow 2)$ 일 때 0

으로 수렴하므로, 극한값이 존재하기 위해 분자 또한 0 으로 수렴해야 합니다.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax + b) = 4 + 2a + b = 0 \implies b = -2a - 4$$

이 식을 분자에 대입하면,

$$x^2 + ax - 2a - 4 = (x-2)(x + a + 2) \text{가 됩니다.}$$

이를 대입하여 약분하면,

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + a + 2) = a + 4 = 5 \implies a = 1$$

$$a = 1 \text{이므로 } b = -2(1) - 4 = -6 \text{입니다.}$$

$$\text{따라서, } a^2 + b^2 = 1^2 + (-6)^2 = 1 + 36 = 37 \text{입니다.}$$

[2 블록: 오답 분석]

분모가 0으로 갈 때 분자 또한 0으로 수렴한다는 '0/0 꼴 극한의 성질'을 적용하지 않고 무작정 미분을

하거나, 문자 대입 과정에서 부호 실수를 저지를 확률이 높은 문제입니다. 특히 $(b = -2a - 4)$ 를

대입한 후 인수분해가 막힌다면 조립제법이나 다항식의 나눗셈을 점검해보아야 합니다.

[3 블록: 연관 개념]

함수의 극한의 성질, 미정계수의 결정, 다항식의 인수정리.

[4 블록: 메타인지 자가진단]

미정계수가 2 개인 극한 문제를 접했을 때, 조건 하나(분자가 0으로 수렴)를 통해 문자를 소거하고

다항식의 인수정리로 자연스럽게 흐름을 연결하고 있는가?

문항 2 해설

[1 블록: 정답 근거]

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 3x - 1$ 이므로 접점의

함숫값과 접선의 기울기를 얻을 수 있습니다.

$$f(1) = 3(1) - 1 = 2$$

$$f'(1) = 3$$

구하고자 하는 함수 $g(x) = (x^2 + 2)f(x)$ 의 도함수를 곱의 미분법을 이용해 구하면,

$$g'(x) = 2x f(x) + (x^2 + 2) f'(x)$$

이 식에 $x = 1$ 을 대입하면,

$$g'(1) = 2(1)f(1) + (1^2 + 2)f'(1) = 2f(1) + 3f'(1)$$

이전에 구한 $f(1)=2, f'(1)=3$ 을 대입하면,

$$g'(1) = 2(2) + 3(3) = 4 + 9 = 13$$
입니다.

[2 블록: 오답 분석]

접선의 방정식에서 기울기 $f'(1)$ 만 찾고 접점의 성질인 $f(1) = 2$ 를 놓치는 실수가 있습니다.

또한 곱의 미분법을 정확히 적용하지 않고 각 항을 각각 미분하여 $g'(x) = 2x f'(x)$ 와 같이 잘못

계산하는 실수를 주의해야 합니다.

[3 블록: 연관 개념]

미분계수의 기하학적 의미, 접선의 방정식, 곱의 미분법.

[4 블록: 메타인지 자가진단]

'접선 정보'에서 함숫값과 미분계수라는 두 가지 단서를 항상 세트로 추출해내고 있는가? 곱의 미분법

공식을 기계적으로 완벽히 인지하고 있는가?

문항 3 해설

[1 블록: 정답 근거]

조건 (가)에서 모든 실수 x 에 대하여 $f'(2-x) = f'(2+x)$ 이므로 도함수인 이차함수 $f'(x)$

는 직선 $x=2$ 를 대칭축으로 가집니다.

따라서 원함수인 삼차함수 $f(x)$ 는 대칭중심(변곡점)의 x 좌표가 2인 점대칭 함수입니다.

조건 (나)에서 방정식 $|f(x)| = 2$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4라는 것은 $y = f(x)$ 의

그래프와 두 직선 $y = 2, y = -2$ 의 교점의 개수의 합이 4임을 의미합니다.

삼차함수의 점대칭성에 의해 극댓값이 2, 극솟값이 -2이고 대칭중심의 y 좌표가 0이어야만 두

직선과 각각 2개씩 총 4개의 교점을 가질 수 있습니다. 즉, $f(2) = 0$ 입니다.

대칭성을 고려하여 $f(x)$ 의 식을 다음과 같이 세울 수 있습니다. (단, $k > 0$)

$$f(x) = (x-2)^3 - 3k^2(x-2)$$

이를 미분하면, $f'(x) = 3(x-2)^2 - 3k^2 = 3(x-2-k)(x-2+k)$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = 2-k$

에서 극대, $x = 2+k$ 에서 극소를 가집니다.

극댓값은 $f(2-k) = (-k)^3 - 3k^2(-k) = 2k^3 = 2$ 이므로 $k = 1$ 이 됩니다.

따라서, $f(x) = (x-2)^3 - 3(x-2)$ 입니다.

구하고자 하는 $f(5) = (3)^3 - 3(3) = 27 - 9 = 18$ 입니다.

[2 블록: 오답 분석]

실근의 개수가 4 개가 되는 상황을 단지 교점이 많다는 것만으로 모호하게 생각하면 해결할 수 없습니다.

대칭성과 삼차함수 그래프의 전형적인 개형(접선과의 위치 관계)을 연결 짓지 못하고 무작정 $f(x) =$

$x^3 + ax^2 + bx + c$ 로 설정하여 연립방정식을 풀려 하면 계산량에 압도당해 오답을 내게

됩니다.

[3 블록: 연관 개념]

삼차함수의 대칭성과 대칭중심, 방정식의 실근의 개수와 그래프의 극대·극소, 삼차함수의 비율 관계.

[4 블록: 메타인지 자가진단]

미지수를 줄이기 위해 주어진 대칭성(축대칭, 점대칭)을 가장 먼저 식으로 반영하는 유연한 태도를

가졌는가? 삼차함수 그래프의 비율을 자유롭게 다룰 줄 아는가?

문항 4 해설

[1 블록: 정답 근거]

조건 (가)에 의해 $f(x)$ 는 기함수(원점 대칭)이고, 조건 (나)에 의해 주기가 2인 주기함수입니다.

기함수이면서 주기함수이므로, 임의의 대칭 구간 $[-1, 1]$ 에서의 정적분 값은 0입니다.

구간 $[1, 5]$ 의 길이는 4로, 주기 2가 정확히 2회 반복되므로, 이 구간에서의 적분도 0이 됩니다.

즉, $\int_1^5 f(x) dx = 0$ 입니다.

구하고자 하는 정적분 식을 분리해봅시다.

$$\int_1^5 (2x + 1) f(x) dx = 2 \int_1^5 x f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx =$$

$$2 \int_1^5 x f(x) dx$$

$I = \int_1^5 x f(x) dx$ 라 두고, 구간을 주기 단위로 분할하여 계산합니다.

$$I = \int_1^3 x f(x) dx + \int_3^5 x f(x) dx$$

첫 번째 정적분에서 $x = t+2$ 로 치환하면, 주기성에 의해 $f(t+2) = f(t)$ 이므로,

$$\int_1^3 x f(x) dx = \int_{-1}^1 (t+2) f(t+2) dt = \int_{-1}^1 (t+2) f(t) dt$$

$$I = \int_{-1}^1 t f(t) dt + 2 \int_{-1}^1 f(t) dt$$

이때 $f(t)$ 는 기함수이므로 $\int_{-1}^1 f(t) dt = 0$ 이고, $t f(t)$ 는 (기함수 $\times$

기함수)이므로 우함수입니다.

따라서, $\int_{-1}^1 t f(t) dt = 2 \int_0^1 t f(t) dt$ 입니다.

동일한 방식으로 두 번째 정적분에서 $x = t+4$ 로 치환하면,

$$\int_3^5 x f(x) dx = \int_{-1}^1 (t+4) f(t+4) dt = \int_{-1}^1 (t+4) f(t) dt$$

)

$$I = \int_{-1}^1 t f(t) dt + 4 \int_{-1}^1 f(t) dt = 2 \int_0^1 t f(t) dt +$$

입니다.

따라서, $I = 2 \int_0^1 t f(t) dt + 2 \int_0^1 t f(t) dt = 4 \int_0^1 t f(t)$

dt)입니다.

조건 (다)에서 $\int_0^1 x f(x) dx = 3$)이므로, $I = 4 \times 3 = 12$)가 됩니다.

최종적으로 구하는 식의 값은 $2I = 2 \times 12 = 24$)입니다.

[2 블록: 오답 분석]

기함수 성질과 주기함수 성질을 복합적으로 다룰 때, 단순 평행이동에 따른 피적분 함수 내부의 문자

처리를 유의해야 합니다. 구체적인 함수 식을 찾을 수 없기 때문에 반드시 기하학적 대칭성과 정적분의

성질을 이용하여 덩어리째 연산해야 함을 간과하면 중간에 막히게 됩니다.

[3 블록: 연관 개념]

우함수와 기함수의 정적분 성질, 주기함수의 정적분, 정적분의 치환적분적 변형(평행이동).

[4 블록: 메타인지 자가진단]

주기성과 대칭성을 가진 함수가 곱해진 형태의 정적분을 해결할 때, 적분 구간을 주기 구간으로

평행이동시켜 단순화하는 아이디어를 능동적으로 떠올릴 수 있는가?

문항 5 해설

[1 블록: 정답 근거]

$(g(x) = \int_0^x f(t) dt)$ 에서 $(g(0) = 0)$ 이고 $(g'(x) = f(x))$ 입니다. $(f(x))$ 가

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수이므로, $(g(x))$ 는 최고차항의 계수가 양수인 사차함수입니다.

조건 (가)에서 $|g(x)|$ 가 오직 하나의 실수 $x=a$ ($a>0$)에서만 미분가능하지 않으려면,

사차함수 $g(x)$ 가 한 개의 삼중근과 한 개의 실근을 가져야 합니다. 즉, 근이 통과하면서 미분계수가

0이 되는 지점은 미분가능하지만, 그냥 통과하는 1차 실근 점에서는 꺾이면서 미분불가능해집니다.

이때 $g(0)=0$ 이므로 0은 반드시 근이 되어야 하며, 미분불가능 점이 $x=a$ 이므로 $x=a$

가 1차 실근이고, $x=0$ 이 삼중근이어야 합니다.

따라서, $g(x)$ 는 다음과 같이 표현됩니다. ($k > 0$)은 최고차항의 계수 관련 상수)

$$g(x) = \frac{k}{4} x^3 (x - a)$$

$g(x)$ 를 미분하여 도함수를 구하면,

$$g'(x) = f(x) = \frac{3}{4} k x^2 (x-a) + \frac{k}{4} x^3 = k x^2 (x - \frac{3}{4}a)$$

$\backslash$

$\backslash (g'(x) = 0 \backslash)$ 의 실근은 $\backslash (x = 0 \backslash)$ 과 $\backslash (x = \frac{3}{4}a \backslash)$ 입니다. 따라서 $\backslash (g(x) \backslash)$ 는 $\backslash (x =$

$\frac{3}{4}a \backslash)$ 에서 극값을 갖습니다.

조건 (나)에서 $\backslash (x=3 \backslash)$ 에서 극값을 갖는다고 했으므로,

$\backslash (\frac{3}{4}a = 3 \implies a = 4 \backslash)$ 입니다.

따라서 $\backslash (g(x) = \frac{k}{4} x^3 (x - 4) \backslash)$ 가 되고, $\backslash (f(x) = k x^2 (x-3) \backslash)$ 입니다.

조건 (다)에서 $\backslash (\int_3^a f(x) dx = \int_3^4 f(x) dx = g(4) - g(3) = 27 \backslash)$

이므로,

$\backslash (g(4) = 0 \backslash)$ 이고 $\backslash (g(3) = \frac{k}{4} (3)^3 (3-4) = -\frac{27}{4}k \backslash)$ 입니다.

$$\left(g(4) - g(3) = 0 - \left(-\frac{27}{4}\right)k = \frac{27}{4}k = 27 \implies k = 4 \right) \text{가}$$

도출됩니다.

결국 삼차함수 $f(x)$ 의 정체는 다음과 같습니다.

$$f(x) = 4x^2(x - 3) = 4x^3 - 12x^2$$

최종 구하고자 하는 값은 $f(a) = f(4)$ 이므로,

$$f(4) = 4(4)^2(4-3) = 4 \times 16 \times 1 = 64 \text{입니다.}$$

[2 블록: 오답 분석]

많은 학생들이 사차함수가 절댓값을 씌웠을 때 오직 한 점에서만 미분불가능해지는 그래프 형태(삼중근

구조)를 추론해내지 못해 오답을 냅니다. 만약 극값 조건만을 이용해 억지로 4차 방정식을 푸려 했다면

긴 연산 속에서 오류를 범했을 것입니다. 도함수와 원함수의 관계적 특성을 기하학적으로 완벽히

지배해야 극복 가능한 킬러 문항입니다.

[3 블록: 연관 개념]

정적분으로 정의된 함수의 미분과 대입, 절댓값 함수의 미분가능성 조건, 사차함수의 개형과 삼중근.

[4 블록: 메타인지 자가진단]

'절댓값 함수의 미분불가능한 점이 오직 1 개'라는 문장을 만났을 때, 본능적으로 3 중근과 1 차 실근을

갖는 사차함수의 극단적 대칭 개형을 즉각 떠올려 식으로 설계할 수 있었는가?

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.